

交通大数据

绪论

- 刘志远 教授
- zhiyuanl@seu.edu.cn



课时安排：3学分/48课时

周次	上课时间		授课教师		授课内容
	周二	周五	茅以升班	交工1班	
1	2月18日	2月21日	徐铖铖	郭延永	交通大数据概述、数据预处理与探索性数据分析
2	2月25日	2月28日			描述性统计分析与假设检验
3	3月4日	3月7日			线性回归
4	3月11日	3月14日			计数回归
5	3月18日	3月21日		顾子渊	离散回归
6	3月25日	3月28日			主成分分析、因子分析
7	4月1日	4月4日	刘志远		机器学习概论、凸规划
8	4月8日	4月11日			分类-支持向量机
9	4月15日	4月18日			分类-决策树
10	4月22日	4月25日			聚类
11	4月29日	5月2日			集成学习
12	5月6日	5月9日			神经网络与深度学习

茅以升班：周二6-7节，周五6-7节，教一-407

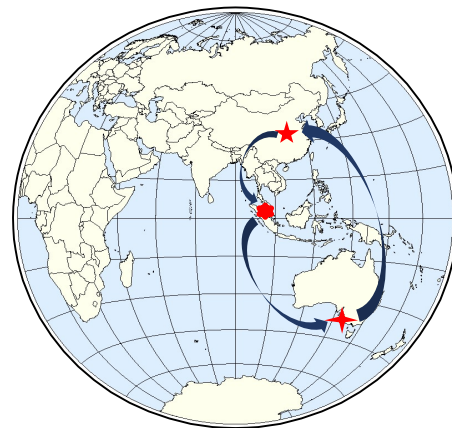
交工1班：周二6-7节，周五6-7节，教一-303



授课教师简介

刘志远 博士，教授，博士生导师

- 本科毕业于**东南大学**交通工程专业，博士毕业于**新加坡国立大学**土木工程系，并随后留校进行博士后研究一年。2012-2015年就职于**澳大利亚蒙纳士大学**土木工程系，在澳期间作为主导师曾指导四名博士生、一名访问学者
- 入选国家海外特聘专家计划（青年），国家自然科学基金**优青**，江苏省**双创人才**、**青年双创英才**，东南大学**青年首席教授**、**五四青年奖章**
- 2015年起到东南大学交通学院工作，目前担任复杂交通网络研究中心**主任**，澳大利亚蒙纳士大学客座教授



授课教师简介

刘志远 博士，教授，博士生导师

- **研究领域：**交通大数据分析、交通网络规划与管理、公共交通、多模式物流网络等
- 迄今为止，在这些领域中发表SCI/SSCI论文两百余篇（第一或通讯作者150余篇），论文被引用9000余次。担任由Elsevier出版的国际期刊Multimodal Transportation执行主编，三个知名SCI期刊IEEE ITS Magazine, Transportation Research part C以及Transportation Research part E副主编。
- 指导学生获得了2020年**KDD CUP**冠军，2019年**IJICAI**数据分析比赛冠军，2017年**美国TRB大会**数据分析比赛优秀论文奖，**阿里巴巴天池大赛**-算法挑战赛（三次冠军、两次亚军）等
- **邮箱：**zhiyuanl@seu.edu.cn



授课教师简介

徐铖铖 博士，教授，博士生导师



- 本科毕业于**东南大学**交通工程专业，硕士和博士毕业于**东南大学**交通运输规划与管理专业。2011-2012年美国普渡大学土木学院联合培养博士
- 入选国家级青年人才计划、江苏省杰出青年基金，连续多年入选全球前2%顶尖科学家和中国高被引学者
- **研究领域：**交通安全、交通设计、交通大数据、智能交通系统等
- 在这些领域中发表SCI/SSCI论文80余篇，其中第一或通讯作者50余篇，论文被引用4000余次。授权发明专利50余项，软件著作权10项。获得教育部技术发明奖、教育部自然科学奖、中国公路学会奖等科研奖励多项。
- **邮箱：** xuchengcheng@seu.edu.cn



授课教师简介

郭延永 博士，教授



- 2016年博士毕业于**东南大学**交通运输规划与管理专业。2016-2020年在**加拿大英属哥伦比亚大学（UBC）**担任博士后和副研究员
- 2020年起在东南大学交通学院工作
- **研究领域：**交通安全、交通仿真、交通控制、智能交通
- 发表SCI/SSCI论文40余篇，其中第一或通讯作者28篇，论文被引用800余次。授权发明专利20余项，软件著作权2项。
- **邮箱：** guoyanyong@seu.edu.cn



授课教师简介

顾子渊 博士，副教授，博士生导师

- 本科毕业于**南京工业大学**土木工程专业，硕士毕业于**东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院**交通工程专业，博士毕业于澳大利亚**新南威尔士大学**土木与环境工程学院，随后留校进行博士后研究两年
- 2021年起到东南大学交通学院工作，担任复杂交通网络研究中心**副主任**（东南大学至善青年学者、江苏省双创博士）
- **研究领域：**复杂交通场景精细化仿真、高效能仿真优化方法、宏观交通流理论与模型等
- 迄今为止在这些领域中发表学术论文30余篇，其中第一或通讯作者15篇
- **邮箱：**ziyuangu@seu.edu.cn



课程助教简介

刘呈其

- 本科毕业于**东南大学**吴健雄学院，硕博连读阶段就读于**东南大学**交通工程专业
- **研究领域**：自动驾驶、强化学习
- **邮箱**：dclily@foxmail.com



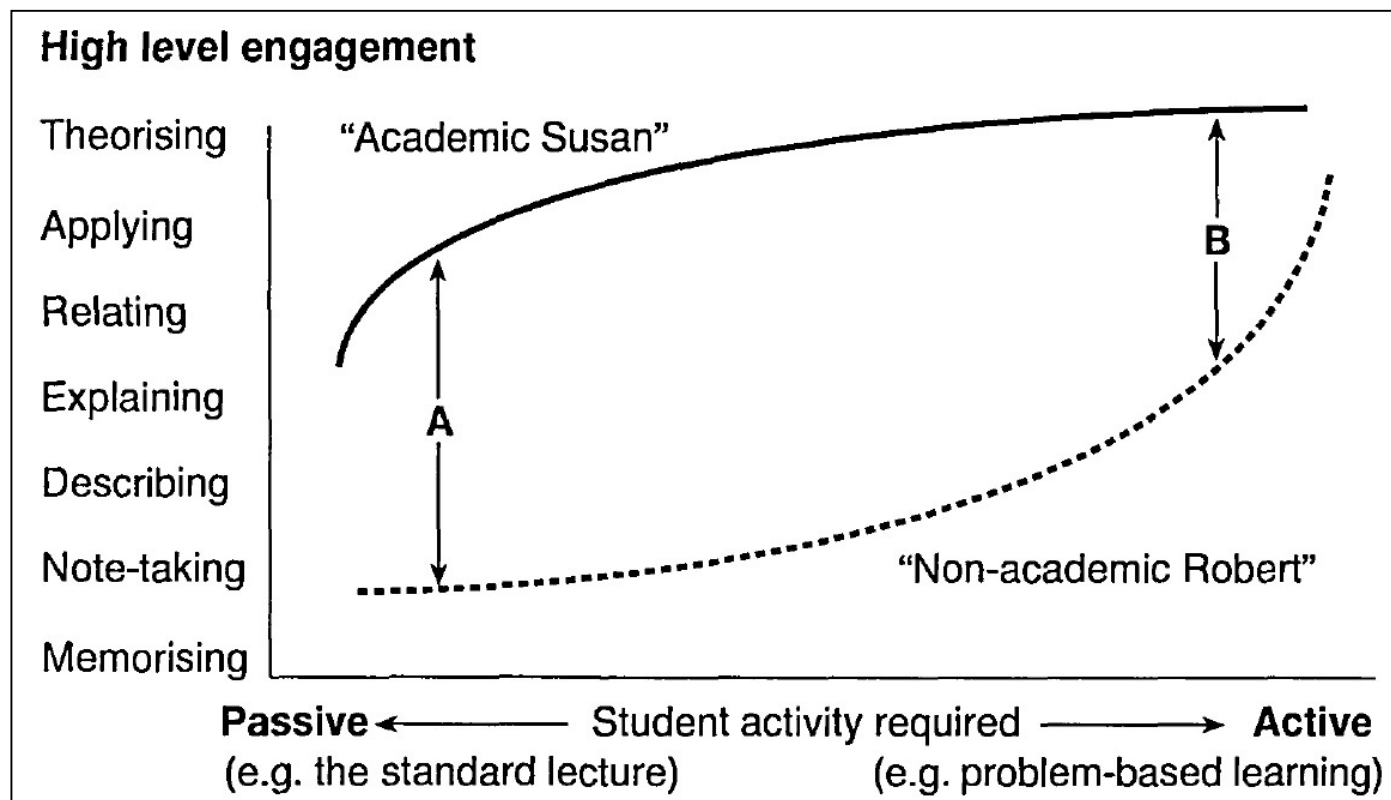
吴桐

- 本科毕业于**长安大学**交通工程专业，硕士就读于**东南大学-蒙纳士大学苏州联合研究生院**交通工程专业
- **研究领域**：高效能交通仿真优化方法、交通电气化
- **邮箱**：tonywuu@seu.edu.cn



Teaching and Learning

- What are the major difference between new teaching/learning concept and traditional teaching/learning concept?



Biggs, 1999. What the student Does



Key Skills of College Studies

- ❑ Critical Thinking
- ❑ First Principle
- ❑ 站在制高点看问题

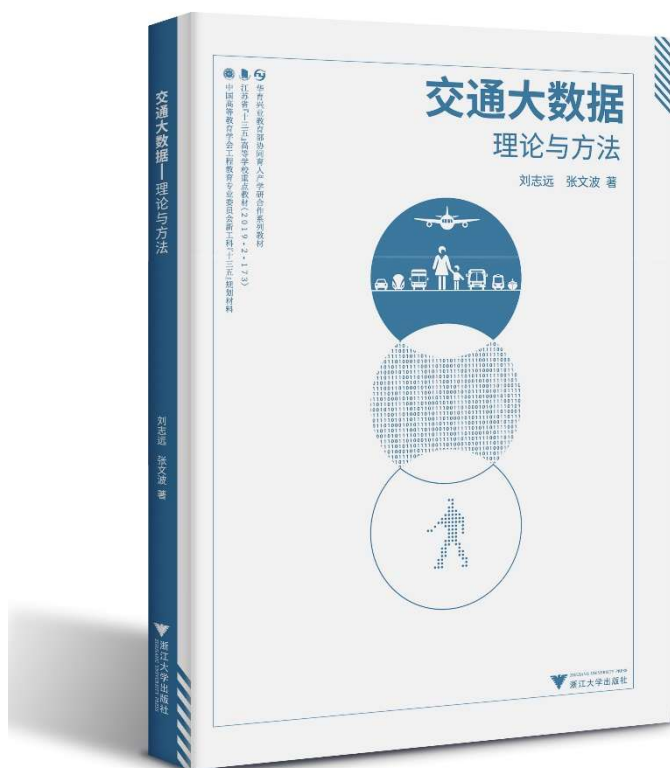


推荐书目

□ 推荐参考书

⑩ 《交通大数据：理论与方法》（第二版），浙江大学出版社

⑩ 江苏省重点教材、新工科教材



前言

- 1 绪论
- 2 Python 数据分析应用
- 3 数据预处理
- 4 大数据可视化
- 5 机器学习简介
- 6 线性模型
- 7 支持向量机
- 8 决策树
- 9 聚类分析
- 10 集成学习
- 11 人工神经网络
- 12 深度学习



推荐书目

□ 推荐参考书

- ⑩ 机器学习, 周志华
- ⑩ 统计学习方法, 李航
- ⑩ Pattern Recognition and Machine Learning, Bishop
- ⑩ Deep Learning, Goodfellow, Bengio, Courville



考核要求

- 小作业25%，大作业35%，期末考试40%
- 2025年大作业出题人：徐铖铖老师
- 小作业共4次：

作业	涉及内容	开始时间	截止时间	出题人
1	统计分析、假设检验、线性回归	2月28日	3月9日	郭延永
2	计数回归、离散回归、主成分分析	3月11日	3月31日	徐铖铖
3	机器学习概论、分类	4月4日	4月18日	刘志远
4	聚类、集成学习、深度学习	4月22日	5月16日	顾子渊

